

Informe Técnico-Académico

Estructura de Bandas Fotónicas de Metamateriales Dispersivos Formulada como Problema de Autovalores Hermitiano

1. Información General del Artículo

Título completo: *Photonic Band Structure of Dispersive Metamaterials Formulated as a Hermitian Eigenvalue Problem*

Autores: Aaswath Raman (Departamento de Física Aplicada, Stanford University) y Shanhui Fan (Departamento de Ingeniería Eléctrica, Stanford University)

Año de publicación: 2010 (recibido octubre 2009, publicado 26 de febrero de 2010)

Revista: *Physical Review Letters*, Vol. 104, 087401

Área principal: Fotónica computacional, electromagnetismo en medios dispersivos, metamateriales y cristales fotónicos

Objetivo general y problema que resuelven

El objetivo central del artículo es demostrar que el cálculo de la estructura de bandas fotónicas de **cualquier cristal fotónico o metamaterial dispersivo sin pérdidas** puede formularse como un **problema de autovalores Hermitiano estándar**. Esto, que era bien conocido para materiales no dispersivos, nunca había sido establecido rigurosamente para materiales cuya permitividad depende de la frecuencia, $\varepsilon(\omega)$.

El problema que los autores atacan es el siguiente: cuando la permitividad del material depende de ω , la ecuación maestra de los fotones,

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\varepsilon(\omega)} \nabla \times \mathbf{H} \right) = \left(\frac{\omega}{c} \right)^2 \mathbf{H} \quad (1)$$

deja de ser un problema de autovalores estándar porque ε aparece en ambos lados implícitamente a través de ω . Esto impide utilizar las poderosas herramientas matemáticas asociadas a operadores Hermitianos: ortogonalidad modal, bases completas, teoría de perturbaciones estable.

Contribución principal

La contribución es triple:

1. **Reformulación Hermitiana:** Al introducir campos auxiliares mecánicos que describen la dinámica interna del material (la polarización $\mathbf{P}$ y su velocidad $\mathbf{V}$), el problema dispersivo se convierte en un problema de autovalores lineal en ω , que puede formularse como Hermitiano cuando el material es sin pérdidas.
2. **Ortogonalidad modal generalizada:** Se establece una relación de ortogonalidad entre modos a diferentes frecuencias que involucra no sólo la energía electromagnética sino también la energía mecánica de los electrones.
3. **Tratamiento perturbativo de las pérdidas:** Los modos del sistema sin pérdidas forman una base ortonormal completa con la que se puede tratar el sistema con pérdidas mediante teoría de perturbaciones de primer orden, conectando directamente la tasa de pérdida modal con la energía cinética de los electrones.

Importancia del problema

En física computacional y fotónica, la estructura de bandas de un cristal fotónico es la contraparte fotónica de la estructura de bandas electrónica en sólidos: determina qué frecuencias pueden propagarse, cuáles están prohibidas (band gaps fotónicos), y cuáles corresponden a modos de superficie. Para materiales dieléctricos estándar (no dispersivos), el formalismo Hermitiano de Joannopoulos et al. es la herramienta estándar. Sin embargo, los metamateriales modernos —que exhiben índice de refracción negativo, permeabilidad magnética negativa, plasmones de superficie— son inherentemente dispersivos: sus propiedades ópticas cambian fuertemente con la frecuencia. La falta de un formalismo Hermitiano para estos sistemas obligaba a utilizar métodos ad hoc (FDTD, FDFD) sin las garantías matemáticas de ortogonalidad y completitud. Este artículo llena ese vacío.

2. Explicación Completa del Problema Físico

2.1 Fenómeno Físico

El sistema estudiado es un **cristal fotónico plasmónico**: una red periódica bidimensional de varillas metálicas cuadradas inmersas en aire. Los metales a frecuencias ópticas no son simples conductores perfectos; sus electrones de conducción responden dinámicamente al campo electromagnético incidente, y esta respuesta tiene una dependencia fuerte con la frecuencia. El resultado es que la permitividad eléctrica $\varepsilon(\omega)$ es una función compleja de la frecuencia.

¿Qué son los metamateriales? Son materiales artificialmente estructurados, generalmente a escala subwavelength (por debajo de la longitud de onda), diseñados para exhibir propiedades electromagnéticas no encontradas en materiales naturales: índice de refracción negativo ($n < 0$), permitividad negativa, permeabilidad negativa, o ambas simultáneamente. Sus propiedades surgen no de la composición química sino de la geometría de la estructura.

¿Qué son los cristales fotónicos? Son estructuras periódicas dieléctricas (o metálicas) cuya periodicidad es comparable a la longitud de onda de la luz. Al igual que la periodicidad

del potencial cristalino crea bandas electrónicas prohibidas en semiconductores, la periodicidad dieléctrica crea **band gaps fotónicos**: rangos de frecuencia en los que ningún modo electromagnético puede propagarse.

Dispersión del material: Un medio es dispersivo cuando su respuesta electromagnética —caracterizada por $\varepsilon(\omega)$ y/o $\mu(\omega)$ — depende de la frecuencia. Físicamente, esto ocurre porque los portadores de carga (electrones ligados o libres) tienen inercia: no pueden seguir instantáneamente al campo. A frecuencias cercanas a la frecuencia natural de oscilación de los electrones ligados (ω_0), la respuesta es resonante y $\varepsilon(\omega)$ cambia dramáticamente. La dispersión tiene dos consecuencias importantes: la velocidad de fase y la velocidad de grupo de la luz difieren, y la energía almacenada en el campo tiene contribuciones adicionales de la dinámica interna del material.

Estructura de bandas fotónica: Es la relación de dispersión $\omega(\mathbf{k})$ de los modos electromagnéticos en la estructura periódica, donde $\mathbf{k}$ es el vector de onda de Bloch. Análoga a la estructura de bandas electrónica, muestra cómo la frecuencia de los modos varía a través de la zona de Brillouin. Las bandas planas (independientes de $\mathbf{k}$) corresponden a modos localizados que no se propagan, típicamente plasmones de superficie.

2.2 Variables Físicas Involucradas

Campo eléctrico $\mathbf{E}$: Fuerza por unidad de carga eléctrica positiva. En el contexto fotónico, es la componente del campo electromagnético responsable de polarizar el material y de interactuar con las cargas. Tiene unidades de V/m. En medios dispersivos, $\mathbf{E}$ actúa como fuerza conductora sobre los osciladores electrónicos.

Campo magnético $\mathbf{H}$: Intensidad del campo magnético (A/m). En el formalismo fotónico, frecuentemente se trabaja con $\mathbf{H}$ en lugar de $\mathbf{B}$ porque en materiales no magnéticos ($\mu = \mu_0$) las ecuaciones de Maxwell son más simétricas en $\mathbf{H}$. En la formulación del artículo, $\mathbf{H}$ es la variable principal del problema de autovalores.

Polarización $\mathbf{P}$: Momento dipolar eléctrico por unidad de volumen (C/m²). Representa la respuesta colectiva de los osciladores electrónicos al campo $\mathbf{E}$. Se relaciona con el desplazamiento de los electrones de sus posiciones de equilibrio: $\mathbf{P} = N e \mathbf{r}$, donde N es la densidad de electrones y $\mathbf{r}$ es el desplazamiento. La polarización es la variable que conecta la dinámica microscópica de los electrones con la respuesta macroscópica del material.

Velocidad de polarización $\mathbf{V}$: Definida como $\mathbf{V} = d\mathbf{P}/dt$, es la tasa de cambio temporal de la polarización. Su introducción es crucial: transforma la ecuación de segundo orden del oscilador armónico en un sistema de primer orden en el tiempo, compatible con la estructura de las ecuaciones de Maxwell.

Frecuencia ω : Frecuencia angular del campo electromagnético (rad/s). En el problema de autovalores, ω es el autovalor que se busca. Las frecuencias reales corresponden a modos propagantes sin pérdidas; las frecuencias con parte imaginaria describen el decaimiento temporal de los modos en sistemas con pérdidas.

Frecuencia de plasma ω_p : Definida como $\omega_p^2 = Ne^2/(m\varepsilon_\infty)$, es la frecuencia natural de oscilación colectiva de los electrones libres en el metal (plasmones de volumen). Para $\omega < \omega_p$, la permitividad del metal es negativa (modelo de Drude), lo que significa que el campo eléctrico no puede penetrar el metal y la propagación está prohibida. Para $\omega > \omega_p$, el metal se vuelve transparente. En el artículo, ω_p fija la escala de frecuencias del sistema.

Frecuencia resonante ω_0 : Frecuencia natural del oscilador armónico que modela el electrón ligado. Para el modelo de Drude (electrones libres en un metal), $\omega_0 = 0$. Para dieléctricos con electrones ligados, $\omega_0 > 0$ y corresponde a la frecuencia de una resonancia óptica (por ejemplo, una transición interbanda).

Permitividad $\varepsilon(\omega)$: Función dieléctrica compleja que describe cómo el material responde al campo eléctrico. La parte real determina la respuesta de fase (índice de refracción), y la parte imaginaria determina la absorción. En el modelo de Lorentz:

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty \left(1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\Gamma} \right) \quad (2)$$

La dependencia con ω es el origen de toda la complejidad matemática del artículo.

Pérdidas Γ : Tasa de amortiguamiento del oscilador electrónico (rad/s). Físicamente representa colisiones electrón-fonón y electrón-electrón en el metal. Matemáticamente, hace que $\varepsilon(\omega)$ tenga parte imaginaria y convierte al sistema en no-Hermitiano. Para la plata, $\Gamma \approx 0,0024\omega_p$; los autores usan $\Gamma = 0,01\omega_p$ para demostrar la robustez del método incluso con pérdidas fuertes.

Energía electromagnética: En medios dispersivos, la densidad de energía no es simplemente $\frac{1}{2}(\varepsilon_0|\mathbf{E}|^2 + \mu_0|\mathbf{H}|^2)$. Debe incluir la energía almacenada en los grados de libertad internos del material. La expresión correcta, derivada en el artículo, es:

$$W = \frac{1}{2} (\varepsilon_\infty|\mathbf{E}|^2 + \mu_0|\mathbf{H}|^2) + \frac{1}{2\varepsilon_\infty\omega_p^2} (|\mathbf{V}|^2 + \omega_0^2|\mathbf{P}|^2) \quad (3)$$

donde los dos últimos términos son, respectivamente, la energía cinética y potencial de los osciladores electrónicos.

2.3 Leyes Físicas Fundamentales

Ecuaciones de Maxwell

Las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial para un medio macroscópico son:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (\text{Faraday}) \quad (4)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (\text{Ampère-Maxwell}) \quad (5)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \quad (\text{ausencia de fuentes libres}) \quad (6)$$

Los autores trabajan en unidades donde $\mu_0 = 1$ y absorben ε_0 en la definición de ε_∞ . La clave física es que la corriente de polarización $\partial \mathbf{P} / \partial t = \mathbf{V}$ aparece explícitamente en la ecuación de Ampère, acoplado el campo electromagnético con los osciladores mecánicos.

Modelo de Lorentz

El modelo de Lorentz describe un electrón ligado como un **oscilador armónico amortiguado forzado**. La ecuación de movimiento de un electrón de masa m con carga $-e$, ligado por una fuerza restauradora $m\omega_0^2 \mathbf{r}$ y sujeto a amortiguamiento $m\Gamma \dot{\mathbf{r}}$ y al campo eléctrico $\mathbf{E}$:

$$m\ddot{\mathbf{r}} + m\Gamma \dot{\mathbf{r}} + m\omega_0^2 \mathbf{r} = e\mathbf{E} \quad (7)$$

Dividiendo por m :

$$\ddot{\mathbf{r}} + \Gamma \dot{\mathbf{r}} + \omega_0^2 \mathbf{r} = \frac{e}{m} \mathbf{E} \quad (8)$$

Conservación de energía electromagnética

En un medio dispersivo, el teorema de Poynting generalizado establece que la variación de la densidad de energía total (campo + materia) es igual al flujo de energía saliente más la energía disipada. En el sistema sin pérdidas ($\Gamma = 0$), la energía total W se conserva.

2.4 Hipótesis y Simplificaciones

- **Linealidad:** Los autores asumen que el material responde linealmente al campo. Esto es válido para intensidades de campo no demasiado altas (fuera del régimen no lineal). Implica que el principio de superposición se aplica y que los modos de Bloch son los objetos relevantes.
- **Periodicidad espacial:** El sistema tiene periodicidad espacial (red de Bravais), lo que permite aplicar el teorema de Bloch: los campos se pueden escribir como $\mathbf{H}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\mathbf{u}(\mathbf{r})$ donde $\mathbf{u}$ tiene la periodicidad del cristal. Esto reduce el problema de un dominio infinito a la celda unitaria, haciendo el problema computacionalmente tratable.
- **Materiales sin pérdidas (primer caso):** La hipótesis $\Gamma = 0$ hace que el operador del problema de autovalores sea Hermitiano. Las pérdidas se tratan después perturbativamente. Esta separación es válida cuando $\Gamma \ll \omega$, condición satisfecha para metales nobles en el óptico.
- **Estado estacionario armónico:** Se asume que todos los campos varían como $e^{i\omega t}$. Esto convierte derivadas temporales en multiplicaciones por $i\omega$, transformando las ecuaciones diferenciales en algebraicas para cada ω .
- **Separación TE/TM en 2D:** Para un sistema bidimensional uniforme en z , los modos pueden separarse en TE (campo magnético a lo largo de z , H_z) y TM (campo eléctrico a lo largo de z , E_z). Esto reduce el problema 2D completo a dos problemas escalares independientes, cada uno de menor tamaño matricial.
- **Modelo de un polo de Lorentz:** Aunque el formalismo es generalizable a múltiples polos, los cálculos numéricos se hacen para un único polo de Lorentz (o Drude para el metal plasmónico). Esto es una aproximación al material real, pero captura la física esencial.

2.5 Interpretación Física

Bandas planas: En la estructura de bandas del sistema plasmónico, aparecen numerosas bandas casi horizontales, es decir, con $\partial\omega/\partial k \approx 0$. La velocidad de grupo $v_g = \partial\omega/\partial k$ de estos modos es prácticamente nula, lo que significa que **no transportan energía**. Son modos localizados: no se propagan a través del cristal sino que están confinados en la interfaz entre el metal y el aire. Estos son los **plasmones de superficie**.

Plasmones de superficie: Son oscilaciones colectivas de los electrones del metal acopladas con el campo electromagnético, localizadas en la interfaz metal-dieléctrico. Decaen exponencialmente en ambas direcciones perpendiculares a la interfaz. Su frecuencia está determinada por la condición $\varepsilon_{metal}(\omega) = -\varepsilon_{aire}$, lo que para el modelo de Drude ($\omega_0 = 0$) da $\omega_{sp} = \omega_p/\sqrt{2}$.

Pérdidas y modos: Los modos de superficie plasmónica tienen alta concentración del campo en la región metálica, donde los electrones oscilan con alta velocidad $\mathbf{V}$. Según la ecuación (15) del artículo, la tasa de pérdida es proporcional a $\int |\mathbf{V}|^2 d\mathbf{r}$, es decir, a la energía cinética de los electrones. Por eso los modos planos (plasmónicos) tienen mucho más pérdida que los modos propagantes ordinarios: el campo eléctrico del plasmón está concentrado en el metal y excita vigorosamente a los electrones.

3. Desarrollo Matemático Completo (Paso a Paso)

3.1 Derivación desde Maxwell

Partimos de las ecuaciones de Maxwell en ausencia de fuentes libres y con $\mu = \mu_0$ (material no magnético):

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (\text{M1})$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (\text{M2})$$

donde $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon(\omega) \mathbf{E}$.

Para el caso no dispersivo, asumimos variación temporal $e^{-i\omega t}$, de modo que $\partial/\partial t \rightarrow -i\omega$:

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu_0 \mathbf{H} \quad (\text{M1}')$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = -i\omega\varepsilon_0\varepsilon \mathbf{E} \quad (\text{M2}')$$

De (M2'): $\mathbf{E} = \frac{i}{\omega\varepsilon_0\varepsilon} \nabla \times \mathbf{H}$

Sustituimos en (M1') usando $\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu_0 \mathbf{H}$:

$$\nabla \times \left(\frac{i}{\omega\varepsilon_0\varepsilon} \nabla \times \mathbf{H} \right) = i\omega\mu_0 \mathbf{H} \quad (9)$$

$$\frac{i}{\omega\varepsilon_0} \nabla \times \left(\frac{1}{\varepsilon} \nabla \times \mathbf{H} \right) = i\omega\mu_0 \mathbf{H} \quad (10)$$

Dividiendo ambos lados por $i\mu_0$ y usando $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$:

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\varepsilon} \nabla \times \mathbf{H} \right) = \frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{H} \quad (1)$$

Este es el operador fotónico $\hat{\Theta} = \nabla \times \left(\frac{1}{\varepsilon} \nabla \times \cdot \right)$, que actúa sobre $\mathbf{H}$.

¿Por qué es Hermitiano cuando ε es real e independiente de ω ?

Para dos campos $\mathbf{H}_1, \mathbf{H}_2$, calculamos:

$$\langle \mathbf{H}_1, \hat{\Theta} \mathbf{H}_2 \rangle = \int \mathbf{H}_1^* \cdot \left[\nabla \times \left(\frac{1}{\varepsilon} \nabla \times \mathbf{H}_2 \right) \right] d^3r \quad (11)$$

Usando la identidad vectorial $\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$ con $\mathbf{A} = \mathbf{H}_1^*$ y $\mathbf{B} = \frac{1}{\varepsilon} \nabla \times \mathbf{H}_2$:

$$\mathbf{H}_1^* \cdot \nabla \times \left(\frac{1}{\varepsilon} \nabla \times \mathbf{H}_2 \right) = \frac{1}{\varepsilon} (\nabla \times \mathbf{H}_1^*) \cdot (\nabla \times \mathbf{H}_2) - \nabla \cdot \left(\mathbf{H}_1^* \times \frac{1}{\varepsilon} \nabla \times \mathbf{H}_2 \right) \quad (12)$$

Integrando sobre la celda unitaria con condiciones periódicas de frontera, el término de divergencia integra a cero (teorema de la divergencia y periodicidad). Entonces:

$$\langle \mathbf{H}_1, \hat{\Theta} \mathbf{H}_2 \rangle = \int \frac{1}{\varepsilon} (\nabla \times \mathbf{H}_1^*) \cdot (\nabla \times \mathbf{H}_2) d^3r = \langle \hat{\Theta} \mathbf{H}_1, \mathbf{H}_2 \rangle \quad (13)$$

El operador es simétrico, y con las condiciones de regularidad apropiadas, es Hermitiano.

Problema cuando $\varepsilon = \varepsilon(\omega)$:

La ecuación (1) se convierte en $\hat{\Theta}[\varepsilon(\omega)]\mathbf{H} = (\omega/c)^2\mathbf{H}$. Ahora ω aparece implícitamente en el lado izquierdo a través de $\varepsilon(\omega)$, y en el lado derecho explícitamente. Esto **no** es un problema de autovalores estándar: no podemos escribirlo como $\hat{L}\mathbf{H} = \lambda\mathbf{H}$ con $\hat{L}$ independiente de λ .

3.2 Modelo de Lorentz: Derivación Completa

Paso 1: Ecuación de movimiento del electrón

Consideremos un electrón ligado (posición $\mathbf{r}$ respecto a su equilibrio, masa m , carga e) en un potencial armónico $V = \frac{1}{2}m\omega_0^2|\mathbf{r}|^2$, con amortiguamiento viscoso $-m\Gamma\dot{\mathbf{r}}$ y fuerza del campo $e\mathbf{E}$:

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -m\omega_0^2\mathbf{r} - m\Gamma\dot{\mathbf{r}} + e\mathbf{E} \quad (14)$$

$$\ddot{\mathbf{r}} + \Gamma\dot{\mathbf{r}} + \omega_0^2\mathbf{r} = \frac{e}{m}\mathbf{E} \quad (15)$$

Paso 2: De la ecuación de un electrón a la polarización

Definimos la polarización como $\mathbf{P} = Ne\mathbf{r}$ (donde N es el número de electrones por unidad de volumen). Multiplicando la ecuación anterior por Ne :

$$Ne\ddot{\mathbf{r}} + \Gamma Ne\dot{\mathbf{r}} + \omega_0^2 Ne\mathbf{r} = \frac{Ne^2}{m}\mathbf{E} \quad (16)$$

$$\ddot{\mathbf{P}} + \Gamma\dot{\mathbf{P}} + \omega_0^2\mathbf{P} = \frac{Ne^2}{m}\mathbf{E} \quad (17)$$

Definiendo $\omega_p^2 = Ne^2/(m\varepsilon_\infty)$ (frecuencia de plasma), obtenemos:

$$\ddot{\mathbf{P}} + \Gamma\dot{\mathbf{P}} + \omega_p^2\mathbf{P} = \omega_p^2\varepsilon_\infty\mathbf{E} \quad (4)$$

Paso 3: Derivación de $\varepsilon(\omega)$ desde el modelo de Lorentz

Asumiendo variación armónica $\mathbf{P} = \tilde{\mathbf{P}}e^{i\omega t}$ y $\mathbf{E} = \tilde{\mathbf{E}}e^{i\omega t}$, sustituyendo en (4):

$$(i\omega)^2\tilde{\mathbf{P}} + \Gamma(i\omega)\tilde{\mathbf{P}} + \omega_0^2\tilde{\mathbf{P}} = \omega_p^2\varepsilon_\infty\tilde{\mathbf{E}} \quad (18)$$

$$-\omega^2\tilde{\mathbf{P}} + i\omega\Gamma\tilde{\mathbf{P}} + \omega_0^2\tilde{\mathbf{P}} = \omega_p^2\varepsilon_\infty\tilde{\mathbf{E}} \quad (19)$$

$$(\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\Gamma)\tilde{\mathbf{P}} = \omega_p^2\varepsilon_\infty\tilde{\mathbf{E}} \quad (20)$$

$$\tilde{\mathbf{P}} = \frac{\omega_p^2\varepsilon_\infty}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\Gamma}\tilde{\mathbf{E}} \quad (21)$$

La relación constitutiva es $\mathbf{D} = \varepsilon_0\varepsilon_\infty\mathbf{E} + \mathbf{P}$, luego:

$$\tilde{\mathbf{D}} = \varepsilon_0\varepsilon_\infty\tilde{\mathbf{E}} + \frac{\omega_p^2\varepsilon_\infty}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\Gamma}\tilde{\mathbf{E}} = \varepsilon_0\varepsilon(\omega)\tilde{\mathbf{E}} \quad (22)$$

donde

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty \left(1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\Gamma} \right) \quad (2)$$

3.3 Introducción de Campos Auxiliares y Sistema de Primer Orden

Para escribir un sistema unificado de primer orden, se introduce $\mathbf{V} = d\mathbf{P}/dt$:

Partimos de (4): $\ddot{\mathbf{P}} + \Gamma\dot{\mathbf{P}} + \omega_0^2\mathbf{P} = \omega_p^2\varepsilon_\infty\mathbf{E}$

Escribimos $\dot{\mathbf{P}} = \mathbf{V}$, por lo que $\ddot{\mathbf{P}} = \dot{\mathbf{V}}$, y la ecuación se convierte en:

$$\dot{\mathbf{V}} = \omega_p^2\varepsilon_\infty\mathbf{E} - \omega_0^2\mathbf{P} - \Gamma\mathbf{V} \quad (8)$$

El sistema completo de primer orden es:

$$\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu_0}\nabla \times \mathbf{E} \quad (5)$$

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{\varepsilon_\infty}(\nabla \times \mathbf{H} - \mathbf{V}) \quad (6)$$

$$\frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} = \mathbf{V} \quad (7)$$

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} = \omega_p^2\varepsilon_\infty\mathbf{E} - \omega_0^2\mathbf{P} - \Gamma\mathbf{V} \quad (8)$$

Construcción de la ecuación matricial:

Asumiendo $e^{i\omega t}$: $\partial/\partial t \rightarrow i\omega$, el sistema se escribe:

$$i\omega\mathbf{H} = -\nabla \times \mathbf{E} \quad (23)$$

$$i\omega\mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_\infty}(\nabla \times \mathbf{H} - \mathbf{V}) \quad (24)$$

$$i\omega\mathbf{P} = \mathbf{V} \quad (25)$$

$$i\omega\mathbf{V} = \omega_p^2\varepsilon_\infty\mathbf{E} - \omega_0^2\mathbf{P} - \Gamma\mathbf{V} \quad (26)$$

En forma matricial con $\mathbf{x} = (\mathbf{H}, \mathbf{E}, \mathbf{P}, \mathbf{V})^T$:

$$\omega \begin{pmatrix} \mathbf{H} \\ \mathbf{E} \\ \mathbf{P} \\ \mathbf{V} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{i}{\mu_0} \nabla \times & 0 & 0 \\ -\frac{i}{\varepsilon_\infty} \nabla \times & 0 & 0 & \frac{i}{\varepsilon_\infty} \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & -i\omega_p^2 \varepsilon_\infty & i\omega_0^2 & i\Gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{H} \\ \mathbf{E} \\ \mathbf{P} \\ \mathbf{V} \end{pmatrix} \quad (9)$$

3.4 Problema de Autovalores Hermitiano

Caso sin pérdidas ($\Gamma = 0$):

La ecuación (9) con $\Gamma = 0$ es $\omega \mathbf{x} = \mathcal{M} \mathbf{x}$, donde la matriz $\mathcal{M}$ no es, en principio, Hermitiana. Los autores reescriben esto como $\omega A \mathbf{x} = B \mathbf{x}$ donde:

$$A = \text{diag} \left(\mu_0, \varepsilon_\infty, \frac{\omega_0^2}{\omega_p^2 \varepsilon_\infty}, \frac{1}{\omega_p^2 \varepsilon_\infty} \right) \quad (10)$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & i \nabla \times & 0 & 0 \\ -i \nabla \times & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 & -i \frac{\omega_0^2}{\omega_p^2 \varepsilon_\infty} \\ 0 & -i & i \frac{\omega_0^2}{\omega_p^2 \varepsilon_\infty} & 0 \end{pmatrix} \quad (11)$$

Transformación al problema estándar Hermitiano:

Dado que A es Hermitiana definida positiva, existe su raíz cuadrada $\sqrt{A}$ (también Hermitiana definida positiva). Definimos:

$$\mathbf{y} = \sqrt{A} \mathbf{x} \quad (27)$$

de modo que $\mathbf{x} = (\sqrt{A})^{-1} \mathbf{y}$. Sustituyendo en $\omega A \mathbf{x} = B \mathbf{x}$:

$$\omega A (\sqrt{A})^{-1} \mathbf{y} = B (\sqrt{A})^{-1} \mathbf{y} \quad (28)$$

$$\omega \sqrt{A} \mathbf{y} = B (\sqrt{A})^{-1} \mathbf{y} \quad (29)$$

Multiplicando a la izquierda por $(\sqrt{A})^{-1}$:

$$\omega \mathbf{y} = (\sqrt{A})^{-1} B (\sqrt{A})^{-1} \mathbf{y} \quad (12)$$

El operador $\hat{\mathcal{H}} = (\sqrt{A})^{-1} B (\sqrt{A})^{-1}$ es Hermitiano.

3.5 Relación de Ortogonalidad

La ortogonalidad de $\mathbf{y}_m$ y $\mathbf{y}_n$ en el espacio de $\mathbf{y}$ se escribe:

$$\int d^3r \mathbf{y}_m^* \cdot \mathbf{y}_n = \delta_{mn} \quad (30)$$

Usando $\mathbf{y} = \sqrt{A}\mathbf{x}$, esto es:

$$\int d^3r (\sqrt{A}\mathbf{x}_m)^* \cdot (\sqrt{A}\mathbf{x}_n) = \delta_{mn} \quad (31)$$

$$\int d^3r \mathbf{x}_m^* \cdot A\mathbf{x}_n = \delta_{mn} \quad (32)$$

Con $\mathbf{x} = (\mathbf{H}, \mathbf{E}, \mathbf{P}, \mathbf{V})^T$ y $A = \text{diag}(\mu_0, \varepsilon_\infty, \omega_0^2/(\omega_p^2\varepsilon_\infty), 1/(\omega_p^2\varepsilon_\infty))$, el producto escalar es:

$$\int d^3r \left[\mu_0 \mathbf{H}_m^* \cdot \mathbf{H}_n + \varepsilon_\infty \mathbf{E}_m^* \cdot \mathbf{E}_n + \frac{\omega_0^2}{\omega_p^2\varepsilon_\infty} \mathbf{P}_m^* \cdot \mathbf{P}_n + \frac{1}{\omega_p^2\varepsilon_\infty} \mathbf{V}_m^* \cdot \mathbf{V}_n \right] = \delta_{mn} \quad (13)$$

3.6 Teoría de Perturbaciones para el Sistema con Pérdidas

Desarrollo perturbativo de primer orden:

Sea ω_0 y $\mathbf{x}_0$ la solución del problema sin pérdidas: $\omega_0 A\mathbf{x}_0 = B\mathbf{x}_0$.

Para el problema con pérdidas: $\omega A\mathbf{x} = (B + D)\mathbf{x}$, con $\omega = \omega_0 + \omega_1$ y $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_1$ donde ω_1 y $\mathbf{x}_1$ son correcciones de primer orden en Γ .

Tomando el producto interno con $\mathbf{x}_0$:

$$\omega_1 = \frac{\langle \mathbf{x}_0 | D | \mathbf{x}_0 \rangle}{\langle \mathbf{x}_0 | A | \mathbf{x}_0 \rangle} \quad (15)$$

Calculando explícitamente:

$$\omega_1 = \frac{i\Gamma}{2} \cdot \frac{\int |\mathbf{V}_0|^2 d^3r / (\varepsilon_\infty \omega_p^2)}{\int W_0 d^3r} \quad (15)$$

ω_1 es **puramente imaginario**: corresponde a un decaimiento exponencial $e^{-|\omega_1|t}$ de la amplitud del modo.

4. Explicación Completa del Problema Numérico

4.1 Problema Computacional

Las dificultades numéricas son:

1. **Dimensión del problema:** El espacio de funciones es de dimensión infinita; debe discretizarse.
2. **Dispersión del material:** La innovación del artículo es eliminar esta no-linealidad mediante los campos auxiliares.
3. **Matrices dispersas grandes:** La discretización produce matrices muy grandes pero con muy pocas entradas no nulas (matrices sparse).
4. **Múltiples autovalores deseados:** Se necesitan los primeros n autovalores y auto-vectores.

4.2 Método Numérico Utilizado

Discretización espacial con la malla de Yee

La malla de Yee es una discretización espacial entrelazada diseñada específicamente para las ecuaciones de Maxwell. Los diferentes componentes del campo eléctrico y magnético se ubican en posiciones ligeramente desplazadas dentro de la celda.

Derivadas como operadores matriciales

Las derivadas espaciales se aproximan por diferencias finitas centradas. El operador rotor $\nabla \times$ se convierte en una combinación de matrices de diferencias finitas.

Condiciones de frontera de Bloch

Para sistemas periódicos con vector de Bloch $\mathbf{k}$, los campos satisfacen $\mathbf{H}(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} \mathbf{H}(\mathbf{r})$. Esto se implementa modificando las diferencias finitas en los bordes.

4.3 Algoritmos Computacionales

Método de Lanczos reiniciado implícitamente (IRLM)

Para extraer unos pocos autovalores extremos de matrices Hermitianas grandes y sparse. El proceso de tres términos de Lanczos construye iterativamente una base ortonormal del subespacio de Krylov:

$$\mathcal{K}_m = \text{span}\{v_1, \hat{\mathcal{H}}v_1, \hat{\mathcal{H}}^2v_1, \dots, \hat{\mathcal{H}}^{m-1}v_1\} \quad (33)$$

Los autovalores de la matriz tridiagonal T_m (valores de Ritz) convergen rápidamente hacia los autovalores extremos de $\hat{\mathcal{H}}$.

5. Relevancia y Aporte Científico del Artículo

¿Qué problema existente resuelve?

Antes de este trabajo, no existía un formalismo Hermitiano para la estructura de bandas de materiales dispersivos. Esto limitaba severamente las posibilidades de cálculo analítico y numérico avanzado.

Limitaciones de métodos anteriores

Los métodos anteriores no podían:

- Establecer que los modos a diferentes frecuencias son ortogonales
- Proporcionar una base completa de modos para expansión de campos
- Calcular la densidad local de estados mediante la fórmula de Kubo-Greenwood

- Aplicar el método de funciones de Wannier fotónicas
- Calcular perturbativamente las pérdidas con control riguroso del error

Innovación matemática/computacional

Aumentar el espacio de estados del sistema de $(\mathbf{H}, \mathbf{E})$ a $(\mathbf{H}, \mathbf{E}, \mathbf{P}, \mathbf{V})$ convierte la dispersión en una propiedad dinámica de los campos auxiliares, con un operador Hermitiano.

Importancia de la hermiticidad

Un operador Hermitiano garantiza autovalores reales, ortogonalidad, completitud y algoritmos eficientes (Lanczos).

Impacto en metamateriales y cristales fotónicos

Este formalismo provee la base matemática para calcular la estructura de bandas completa de metamateriales, analizar la densidad de estados fotónicos, diseñar metamateriales con respuesta de banda específica y cuantizar los campos en metamateriales.

6. Explicación de Todo lo Programado en el Artículo

6.1 Qué programaron

Los autores implementaron un código completo que:

1. Construye la malla de Yee sobre la celda unitaria periódica (2D)
2. Discretiza los operadores diferenciales (rotores) como matrices sparse
3. Asigna propiedades del material a cada celda
4. Construye las matrices A y B del problema generalizado
5. Transforma al problema Hermitiano estándar
6. Resuelve el problema de autovalores con ARPACK (IRLM)
7. Post-procesa los autovectores

6.2 Estructura Computacional

Entradas:

- Parámetros geométricos: tamaño de la celda a , tamaño del metal $s = 0,25a$
- Parámetros del material: $\varepsilon_\infty = 1$, $\omega_p = 1$, $\omega_0 = 0$ (Drude), $\Gamma = 0$ o $\Gamma = 0,01\omega_p$

- Resolución de malla: $N = 20$ puntos por lado
- Puntos $\mathbf{k}$: trayectoria $\Gamma \rightarrow X$ en la zona de Brillouin
- Número de bandas a calcular: n_{bands} (típicamente 30-50)
- Polarización: TE o TM

6.3 Flujo del Algoritmo

Paso 1: Construcción de la malla y matrices de diferencias Se asignan coordenadas y propiedades del material (metal o aire) a cada celda.

Paso 2: Construcción de los operadores diferenciales Se construyen las matrices D_x y D_y de diferencias centradas con fases de Bloch.

Paso 3: Construcción de las matrices A y B Se construyen las matrices A y B según las ecuaciones (10) y (11).

Paso 4: Transformación al problema estándar Hermitiano

$$\hat{\mathcal{H}} = (\sqrt{A})^{-1} B (\sqrt{A})^{-1} \quad (34)$$

Paso 5: Resolución del problema de autovalores Para cada punto $\mathbf{k}$, se resuelve $\omega \mathbf{y} = \hat{\mathcal{H}} \mathbf{y}$ usando ARPACK.

Paso 6: Post-procesamiento Se ordenan los autovalores y se calculan las partes imaginarias por perturbación.

7. Interpretación de Figuras y Resultados

Figura 1(a): Estructura de bandas TE

Muestra la frecuencia ω vs. el vector de onda k desde Γ ($k = 0$) hasta X ($k = \pi/a$). Se observan:

- Bandas propagantes lineales a bajas frecuencias
- Numerosas bandas planas (plasmones de superficie) en $0,4\omega_p < \omega < 0,7\omega_p$
- Verificación contra FDFD

Figuras 1(b) y 1(c): Perfiles de campo

- **1(b):** Modo propagante a baja frecuencia: campo eléctrico uniforme, $|\mathbf{V}|^2$ pequeño y confinado al metal (baja pérdida)
- **1(c):** Modo de plasmón de superficie: campo eléctrico concentrado en la superficie metálica, $|\mathbf{V}|^2$ mucho más intenso (alta pérdida)

Figura 2: Pérdidas modales

Muestra la parte imaginaria de ω vs. la frecuencia real para $\Gamma = 0,01\omega_p$:

- Excelente acuerdo entre resultado exacto y perturbación de primer orden
- Alta pérdida en el rango de plasmones de superficie
- Conexión cuantitativa con la energía cinética de los electrones

8. Conclusiones Técnicas

Problema físico

El artículo aborda el problema fundamental de calcular rigurosamente la estructura de bandas de cristales fotónicos y metamateriales con permitividad dependiente de la frecuencia.

Modelo matemático

La expansión del espacio de estado a $(\mathbf{P}, \mathbf{V})$ transforma un problema no lineal en ω en un problema de autovalores lineal y Hermitiano.

Método numérico

La discretización con malla de Yee y la resolución con ARPACK (IRLM) es computacionalmente óptima y garantiza propiedades como ortogonalidad y completitud.

Relevancia computacional

Este trabajo establece que los problemas en medios dispersivos son computacionalmente equivalentes a los problemas estándar en medios no dispersivos.

Limitaciones posibles

- Escalamiento del problema con el número de polos de Lorentz
- Convergencia de bandas planas con la resolución
- Extensión a medios no recíprocos
- Validez de la aproximación perturbativa para Γ grande

Posibles extensiones futuras

- Cuantización del campo en medios dispersivos
- Cálculo de la LDOS en metamateriales
- Funciones de Wannier fotónicas para metamateriales
- Extensión a medios bianisótropos y quirales
- Aplicaciones a topología fotónica